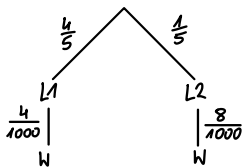


Zakład dostarczający żarówki do sklepu ma dwie linie produkcyjne. Pierwsza linia dostarcza cztery razy więcej żarówek niż druga. Z pierwszej linii średnio cztery żarówki na 1000 są wadliwe, a z drugiej linii osiem żarówek na 1000 ma wady. Klient kupił w sklepie żarówkę wyprodukowaną przez ten zakład i okazało się, że jest wadliwa. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że została wyprodukowana przez pierwszą linię produkcyjną.

① wprowadzamy oznaczenia i tworzymy "dnewko"



A - wadliwa żarówka

$B_1$  - żarówka z 1 linii

$B_2$  - żarówka z 2 linii

$$P(B_1) = \frac{4}{5}$$

② musimy policzyć  $P(B_1|A)$  → żarówka z 1 linii pod warunkiem, że wadliwa

Wzór Bayesa:  $P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1) \cdot P(B_1)}{P(A)}$ , gdzie  $P(A)$  to prawd. całkowite

③ wyznaczamy potrzebne prawdopodobieństwa:

$P(A|B_1)$  - określa prawd. wadliwej żarówki, jeśli jest z 1 linii

czyli  $P(A|B_1) = \frac{4}{1000}$

$P(A)$  - prawd. wadliwej żarówki

$$P(A) = \frac{4}{5} \cdot \frac{4}{1000} + \frac{1}{5} \cdot \frac{8}{1000} = \frac{24}{5000} *$$

④ liczymy docelowe  $P(B_1|A)$

$$P(B_1|A) = \frac{\frac{4}{1000} \cdot \frac{4}{5}}{\frac{24}{5000}} = \frac{16}{24} = \frac{2}{3} \quad \text{odp: } \frac{2}{3}$$

alternatywnie możemy rozwiązać zadanie wykorzystując klasyczne prawd. warunkowe

$$P(B_1|A) = \frac{P(A \cap B_1)}{P(A)}, \quad P(A) \text{ policzyliśmy już wyżej} *$$

$P(A \cap B_1)$  → prawd. że wadliwa żarówka i z 1 linii

$$P(A \cap B_1) = \frac{4}{5} \cdot \frac{4}{1000} = \frac{16}{5000}$$

$$P(B_1|A) = \frac{16}{5000} \cdot \frac{5000}{24} = \underline{\underline{\frac{2}{3}}}$$